

НИУ ИТМО
Факультет ПИиКТ

Лабораторная работа №3
Численное интегрирование
Вариант №5

Преподаватель **Наумова Надежда Александровна**
Подготовил **Лоскутов Прохор Александрович**

Санкт - Петербург 2026

Оглавление

Оглавление	2
1 Цель работы	3
2 Порядок выполнения работы	3
3 Рабочие формулы методов	4
3.1 Метод прямоугольников	4
3.2 Метод трапеций	4
3.3 Метод Симпсона	5
3.4 Оценка погрешности (из лекции)	5
3.5 Правило Рунге	5
3.6 Несобственные интегралы 2-го рода	6
3.7 Главное значение Коши (дополнение к стандартной теории)	7
4 Блок-схемы методов	8
4.1 Левые прямоугольники	8
4.2 Правые прямоугольники	9
4.3 Средние прямоугольники	10
4.4 Трапеции	11
4.5 Симпсон	12
4.6 Итерационное удвоение n по правилу Рунге	13
4.7 Обработка несобственных интегралов	14
5 Листинг программы (ключевые фрагменты)	14
6 Вычислительная часть (вариант 5)	17
6.1 Точное значение по формуле Ньютона–Лейбница	17
6.2 Численные методы при $n = 10$	18
7 Результаты выполнения программы	19
8 Выводы	22

1 Цель работы

Найти приближённое значение определённого интеграла с требуемой точностью различными численными методами: методом прямоугольников (левых, правых, средних), методом трапеций и методом Симпсона. Реализовать автоматический выбор числа разбиений с помощью правила Рунге. В качестве дополнительного задания — обеспечить полноценную обработку несобственных интегралов второго рода через стандартный предельный переход и, как расширение, через симметричное зануление (главное значение Коши) для случаев расходимости, когда предел существует только в смысле главного значения.

2 Порядок выполнения работы

1. Изучить теоретический материал по квадратурным формулам Ньютона–Котеса (лекция №3).
2. Реализовать функции численного интегрирования: левые, правые и средние прямоугольники, трапеции, Симпсон. Каждый метод оформить как отдельную функцию, принимающую `std::function<double(double)>`, границы отрезка и число разбиений.
3. Реализовать итерационный алгоритм выбора n по правилу Рунге (удвоение n до достижения требуемой точности).
4. Реализовать обработку несобственных интегралов 2-го рода: итеративное сужение отрезка к точке разрыва с проверкой сходимости предела; для внутреннего разрыва — fallback на симметричное зануление, если функция антисимметрична в окрестности разрыва.
5. Интегрировать модуль в существующее приложение (Qt6 + QML): добавить вкладку «Интегрирование», пользовательский выбор из 5 предопределённых функций, ввод пределов и точности, вывод результатов по всем методам.
6. Выполнить вычислительную часть (вариант 5): интеграл по формуле Ньютона–Лейбница, методом средних прямоуголь-

ников, трапеций и Симпсона при $n = 10$; сравнить с точным значением.

3 Рабочие формулы методов

3.1 Метод прямоугольников

Отрезок $[a, b]$ разбивается на n равных частичных отрезков с шагом $h = \frac{b-a}{n}$. В качестве представителя каждого частичного отрезка выбирается его левая, правая или средняя точка — в зависимости от модификации.

Левые прямоугольники:

$$I_{\text{лев}} = h \cdot \sum_{i=0}^{n-1} y_i, \quad y_i = f(a + ih)$$

Правые прямоугольники:

$$I_{\text{прав}} = h \cdot \sum_{i=1}^n y_i, \quad y_i = f(a + ih)$$

Средние прямоугольники:

$$I_{\text{сред}} = h \cdot \sum_{i=1}^n f\left(a + \left(i - \frac{1}{2}\right)h\right)$$

Формула средних прямоугольников наиболее точна из трёх: она имеет второй порядок точности $O(h^2)$, тогда как левые и правые — лишь первый $O(h)$.

3.2 Метод трапеций

На каждом частичном отрезке функция заменяется линейным полиномом:

$$I_{\text{трап}} = h \cdot \frac{y_0 + y_n}{2} + h \cdot \sum_{i=1}^{n-1} y_i$$

или, эквивалентно:

$$I_{\text{трап}} = \frac{h}{2} \cdot \left(y_0 + y_n + 2 \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right)$$

Порядок точности $O(h^2)$.

3.3 Метод Симпсона

Требуется чётное n . На каждой паре частичных отрезков $[x_{i-1}, x_{i+1}]$ функция аппроксимируется квадратичным многочленом Лагранжа:

$$I_{\text{Симп}} = \frac{h}{3} \cdot \left(y_0 + y_n + 4 \sum_{i \text{ нечётн.}} y_i + 2 \sum_{i \text{ чётн. } > 0} y_i \right)$$

Имеет четвёртый порядок точности $O(h^4)$ и на полиномах степени не выше 3 даёт точный результат.

3.4 Оценка погрешности (из лекции)

Погрешность квадратурной формулы определяется как

$$R = |I_{\text{точн}} - I_{\text{приб}}|$$

Для рассмотренных методов (при условии гладкости f на $[a, b]$):

$$R_{\text{сред}} \leq \max_{x \in [a, b]} |f''(x)| \cdot \frac{(b-a)^3}{24n^2}, \quad O(h^2)$$

$$R_{\text{трап}} \leq \max_{x \in [a, b]} |f''(x)| \cdot \frac{(b-a)^3}{12n^2}, \quad O(h^2)$$

$$R_{\text{Симп}} \leq \max_{x \in [a, b]} |f^{(4)}(x)| \cdot \frac{(b-a)^5}{180n^4}, \quad O(h^4)$$

3.5 Правило Рунге

Эмпирическая оценка погрешности, не требующая вычисления производных:

$$R \approx \left| I_{\frac{h}{2}} - I_h \frac{1}{2^k - 1} \right|$$

где k — порядок точности квадратурной формулы ($k = 2$ для прямоугольников и трапеций, $k = 4$ для Симпсона).

Алгоритм: начиная с $n = 4$, последовательно удваиваем n и вычисляем $I_{\frac{h}{2}}$. Если $R \leq \varepsilon$, процесс останавливается и $I_{\frac{h}{2}}$ принимается в

качестве приближения. В противном случае $I_h \leftarrow I_{\frac{h}{2}}, n \leftarrow 2n$ и шаг повторяется. Для защиты от зависания введён предел $n_{\max} = 2^{20}$.

3.6 Несобственные интегралы 2-го рода

Если подынтегральная функция имеет бесконечный разрыв (разрыв 2-го рода) в точке $c \in [a, b]$, определённый интеграл не существует в обычном смысле. Вводят понятие несобственного интеграла через предельный переход.

Для разрыва на левой границе ($c = a$):

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\sigma \rightarrow +0} \int_{a+\sigma}^b f(x)dx$$

Для разрыва на правой границе ($c = b$):

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\sigma \rightarrow +0} \int_a^{b-\sigma} f(x)dx$$

Для внутреннего разрыва $c \in (a, b)$ интеграл разбивается на сумму двух несобственных:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\sigma_1 \rightarrow +0} \int_a^{c-\sigma_1} f(x)dx + \lim_{\sigma_2 \rightarrow +0} \int_{c+\sigma_2}^b f(x)dx$$

Интеграл называется *сходящимся*, если соответствующие пределы существуют, и *расходящимся* в противном случае. Для внутреннего разрыва оба предела рассматриваются независимо: если хотя бы один не существует, интеграл расходится.

Численная проверка сходимости предела проводится итеративно: строится последовательность $\sigma_k = d \cdot r^k$ (у нас $d = (b - a) \cdot 10^{-2}$, $r = \frac{1}{2}$), для каждого σ_k вычисляется внутренний интеграл I_k выбранным методом с той же точностью ε . Если $|I_k - I_{k-1}| < 3\varepsilon$ для двух подряд k (причём внутренний метод действительно сошёлся, а не упёрся в ограничение по n), предел считается достигнутым. Если $|I_k|$ неограниченно растёт (переходит 10^{15}) или последовательность не стабилизируется за $k_{\max} = 50$ шагов — интеграл признаётся расходящимся.

3.7 Главное значение Коши (дополнение к стандартной теории)

В стандартной теории интеграл с внутренним разрывом расходится, если хотя бы один из двух односторонних пределов не существует. Однако для антисимметричных вокруг точки разрыва функций вклады с двух сторон могут взаимно сокращаться. Типичный пример:

$$\int_{-1}^2 \frac{dx}{x}$$

В строгом смысле интеграл расходится: оба односторонних предела бесконечны. Тем не менее, главное значение Коши определяется как

$$\text{V.p.} \int_{-1}^2 \frac{dx}{x} = \lim_{\delta \rightarrow +0} \left(\int_{-1}^{-\delta} \frac{dx}{x} + \int_{\delta}^2 \frac{dx}{x} \right) = \ln 2 \approx 0.6931$$

и равно интегралу по «хвосту» $[1, 2]$, потому что подынтегральная функция $\frac{1}{x}$ антисимметрична вокруг 0 на $[-1, 1]$, и эти вклады сокращаются.

В программе реализована следующая *схема-fallback*: если стандартная обработка возвращает расходимость для внутреннего разрыва c , проверяется численная антисимметричность f в окрестности c на подотрезке $[c - d, c + d]$, где $d = \min(c - a, b - c)$. Если максимум относительной разницы $|f(c + \delta) + f(c - \delta)| / \max(|f(c + \delta)|, |f(c - \delta)|)$ по ≈ 10 пробным точкам δ меньше 10^{-6} , подотрезок $[c - d, c + d]$ считается вкладом 0 (зануляется), а оставшиеся «хвосты» интегрируются как обычно. Результат помечается флагом `ok_principal_value` с пояснением «главное значение Коши».

4 Блок-схемы методов

4.1 Левые прямоугольники

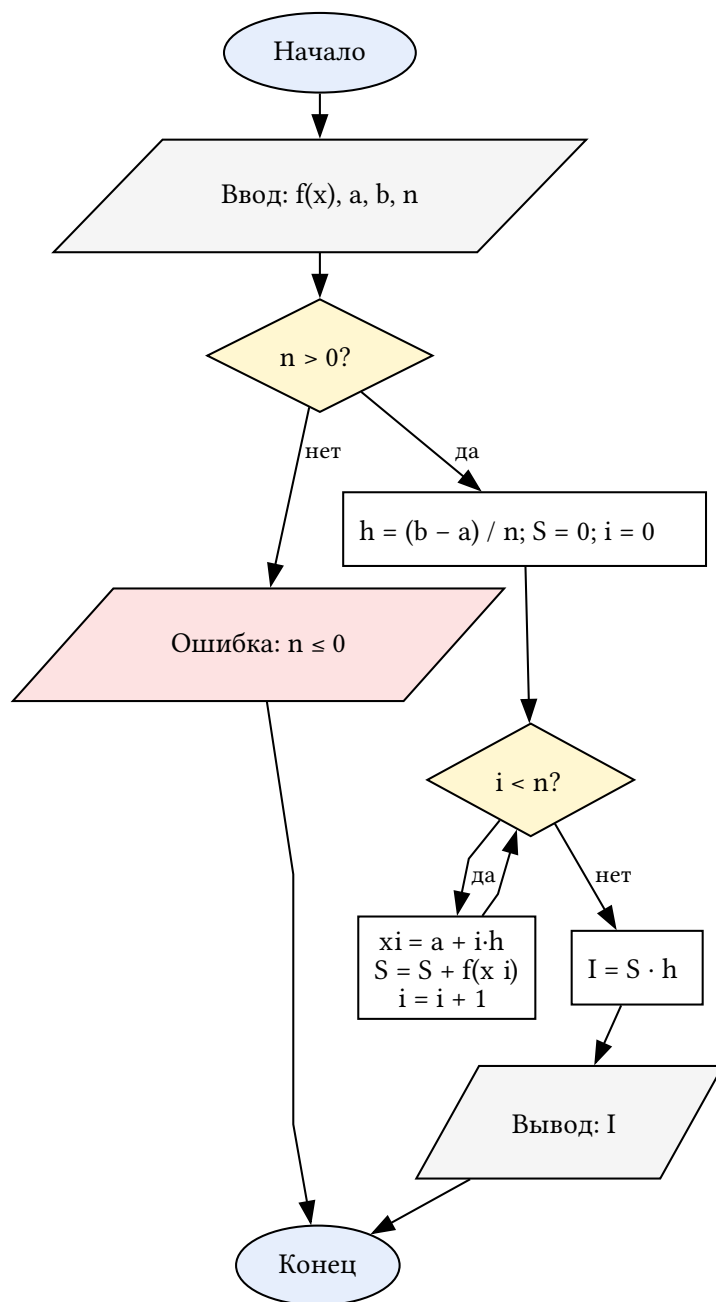


Рис. 1. Блок-схема метода левых прямоугольников

4.2 Правые прямоугольники

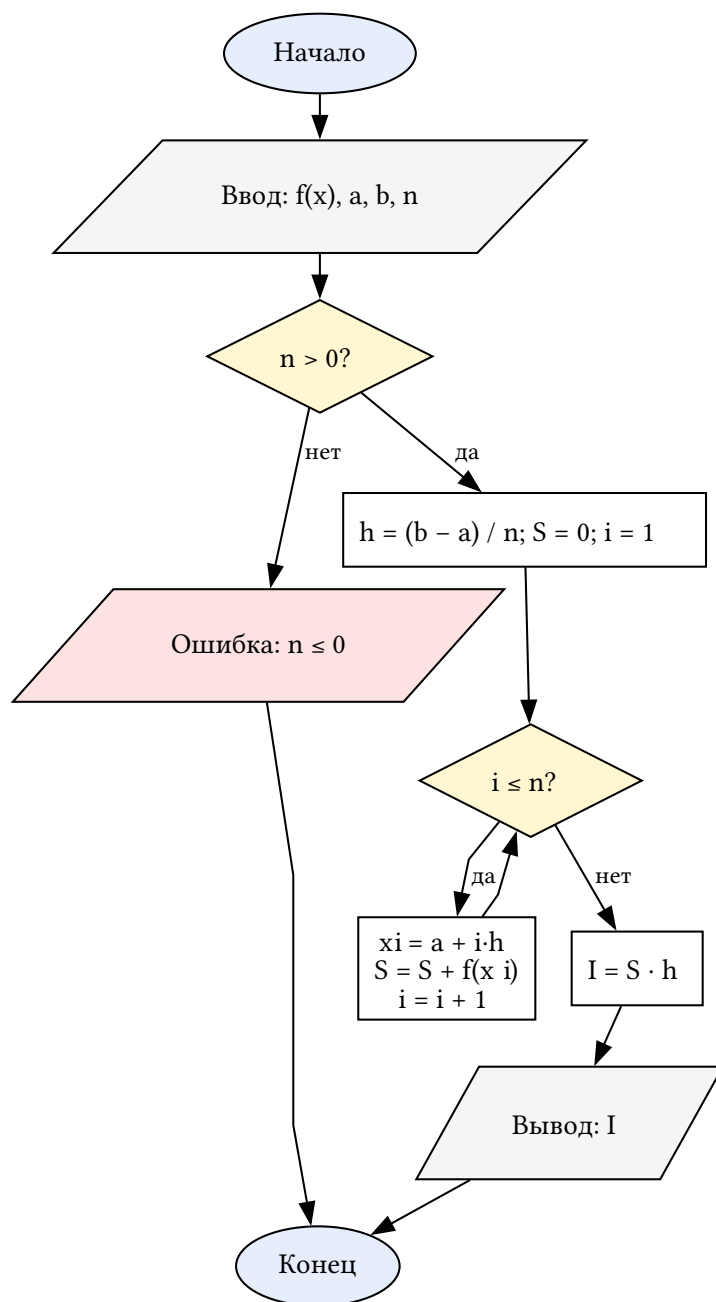


Рис. 2. Блок-схема метода правых прямоугольников

4.3 Средние прямоугольники

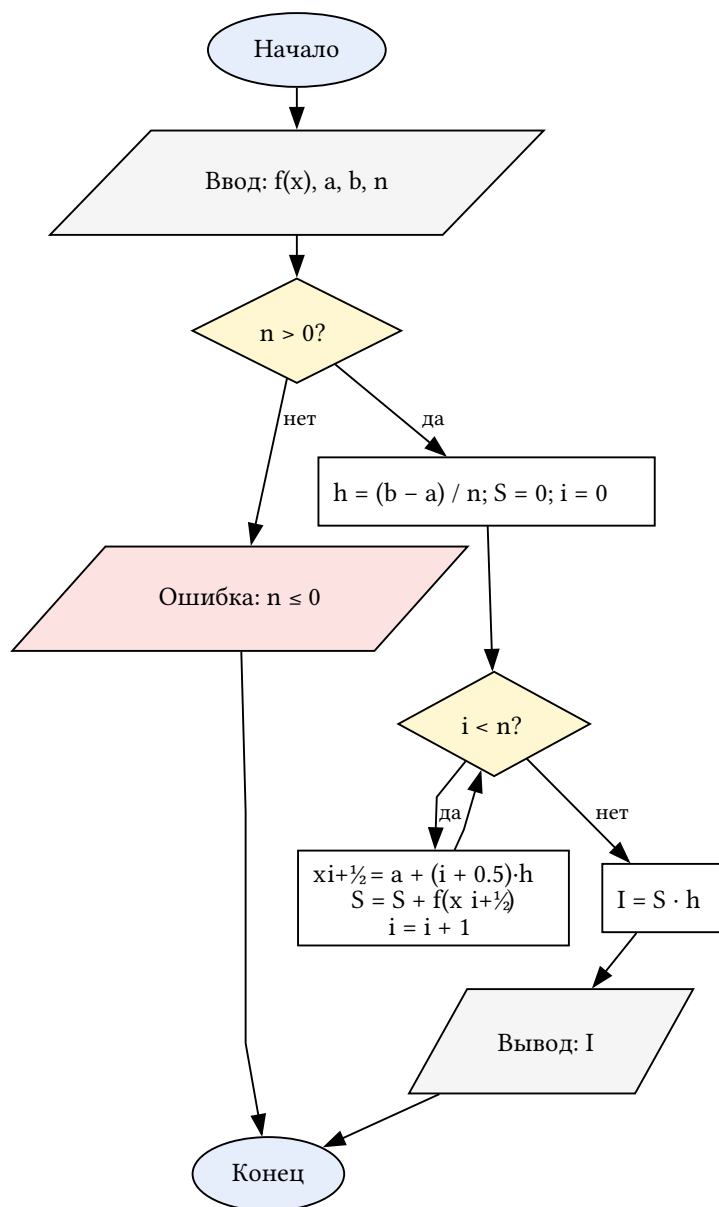


Рис. 3. Блок-схема метода средних прямоугольников

4.4 Трапеции

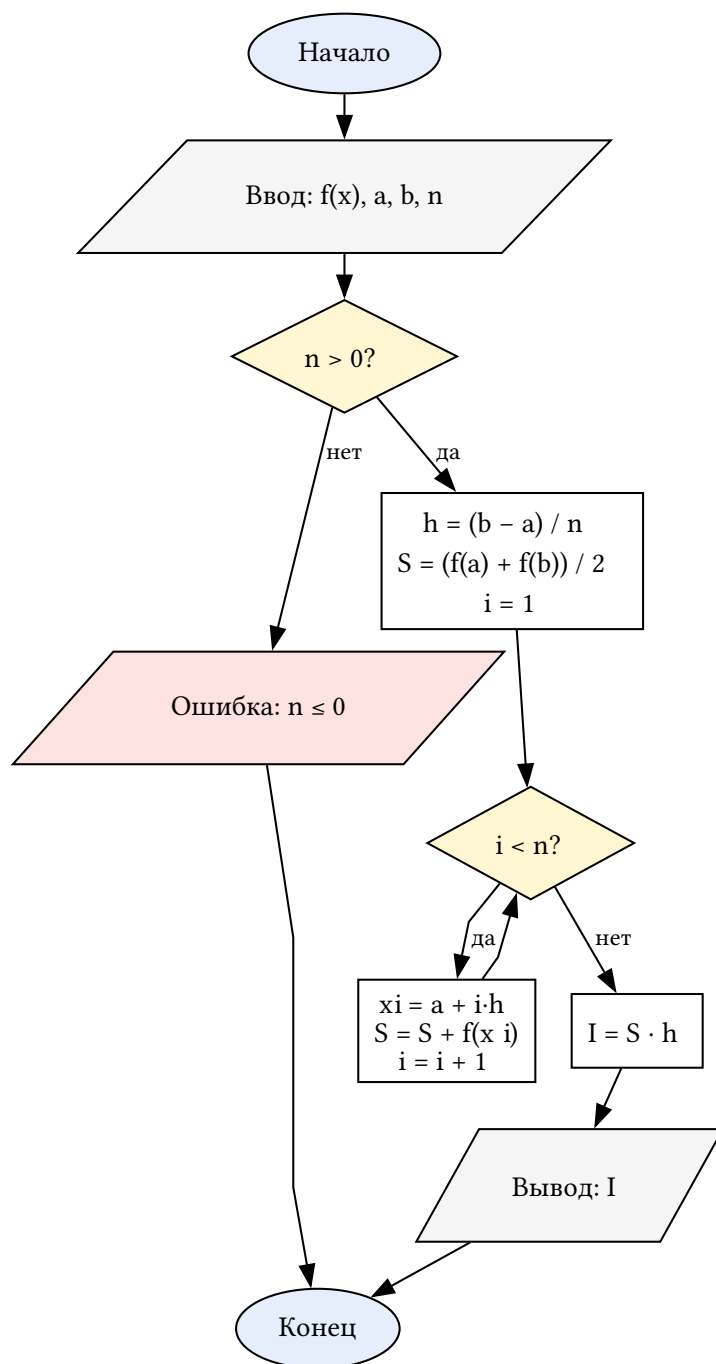


Рис. 4. Блок-схема метода трапеций

4.5 СИМПСОН

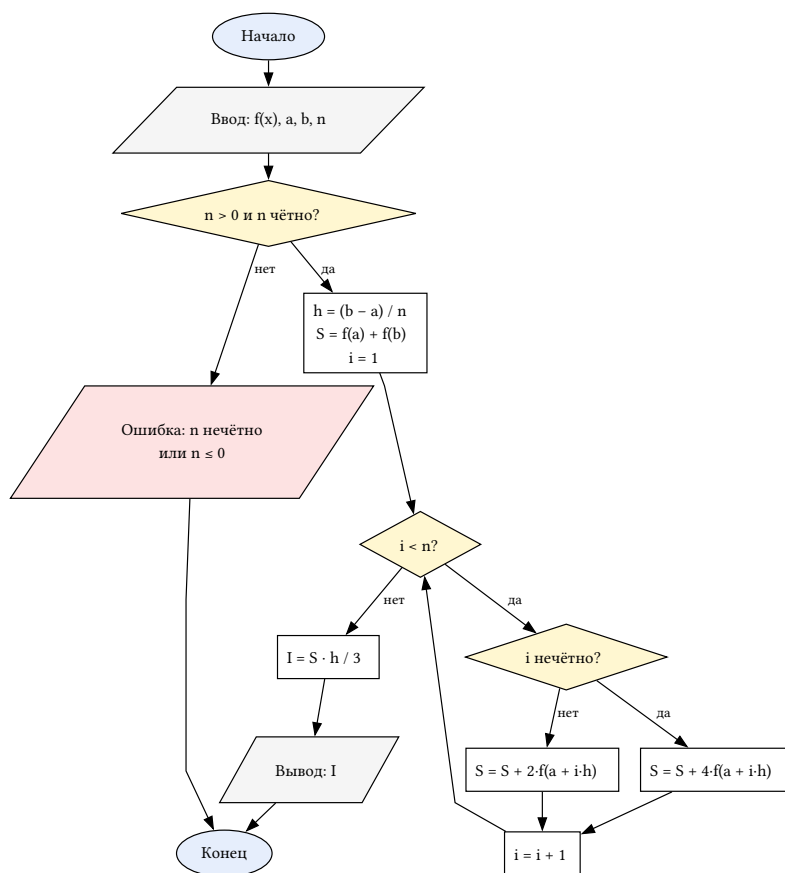


Рис. 5. Блок-схема метода Симпсона

4.6 Итерационное удвоение n по правилу Рунге

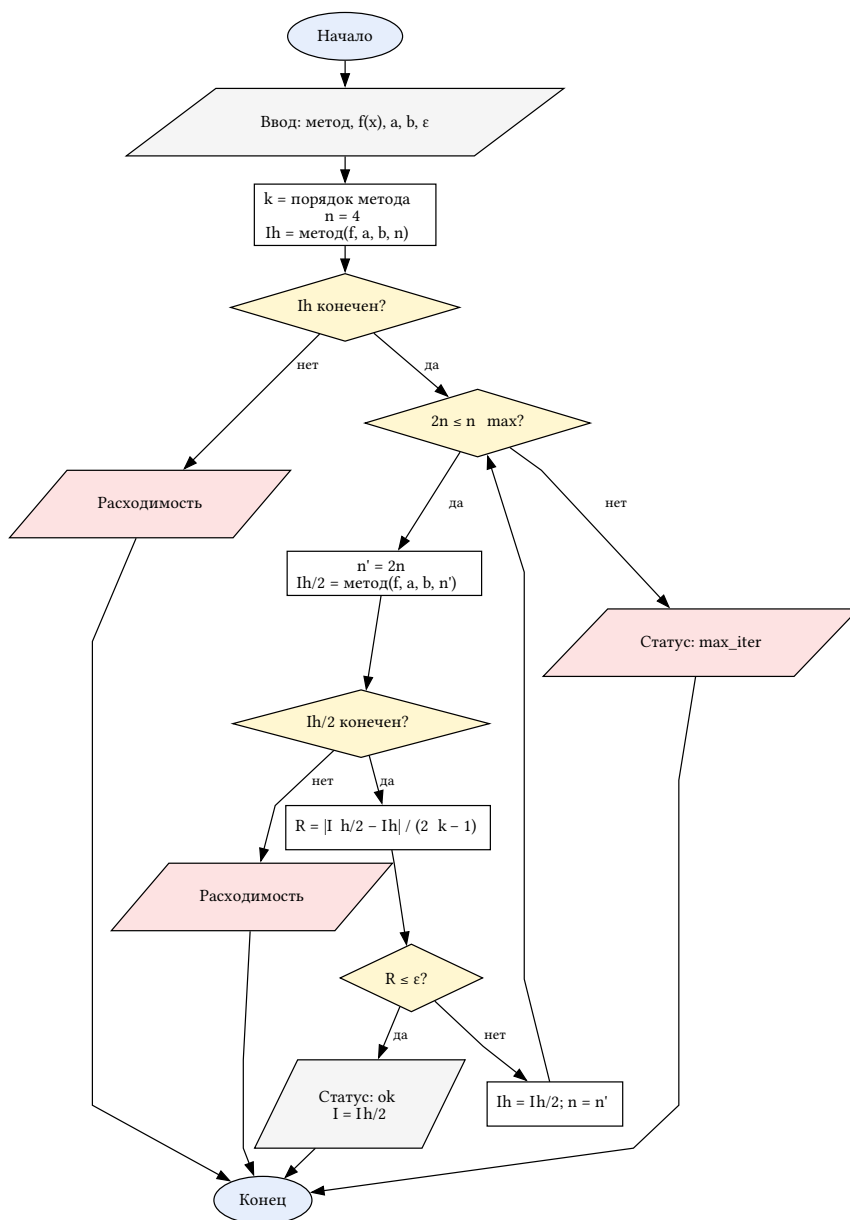


Рис. 6. Алгоритм удвоения n до достижения $R \leq \epsilon$

4.7 Обработка несобственных интегралов

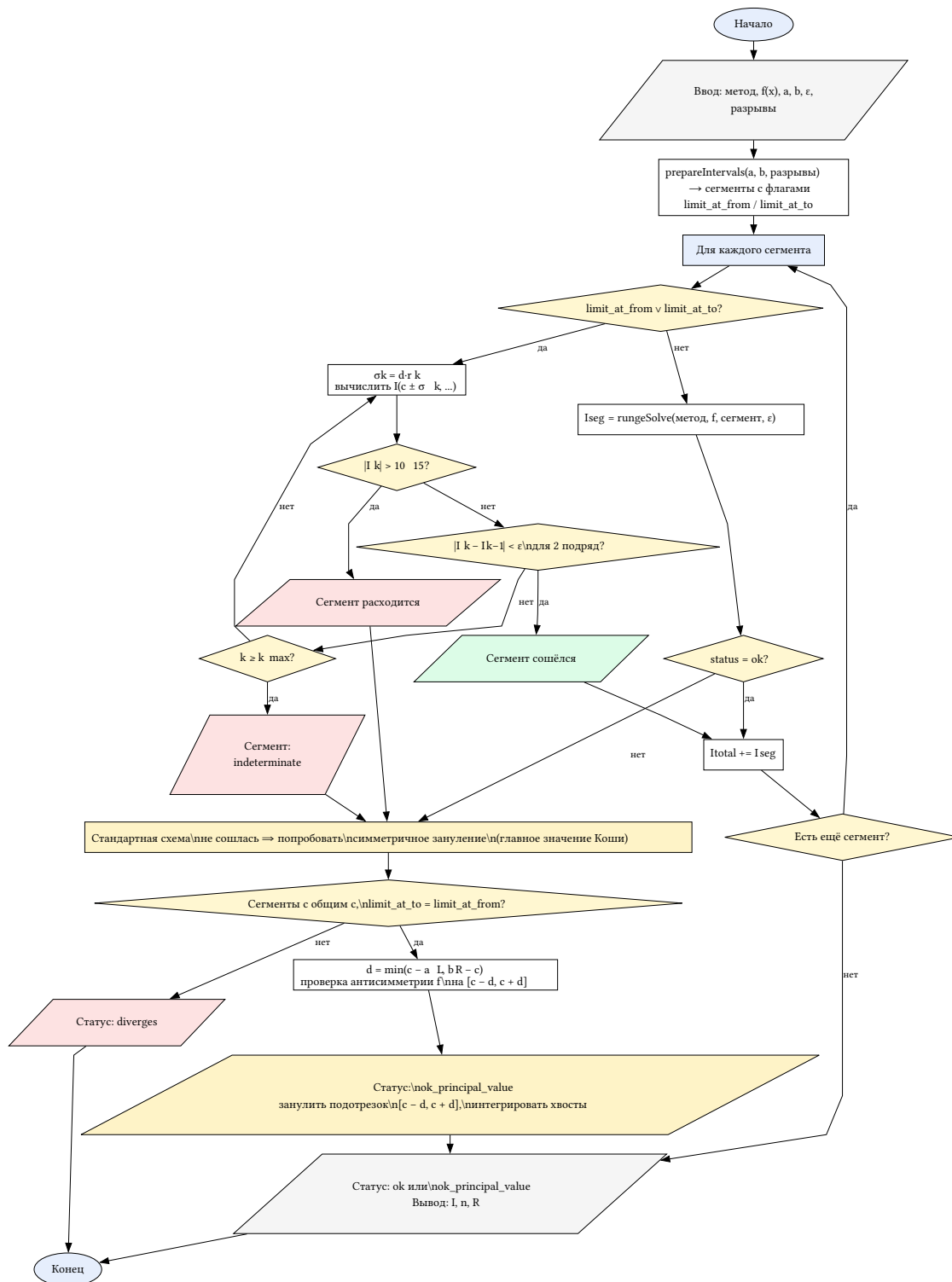


Рис. 7. Обработка разрывов 2-го рода: стандартный предельный переход и fallback на симметричное зануление

5 Листинг программы (ключевые фрагменты)

Прямоугольники (средние), calc/integrators.cpp:

```
double integrateMidRect(const IntegrandFunc &f, double a,
double b, int n) {
    if (n <= 0) return
std::numeric_limits<double>::quiet_NaN();
    const double h = (b - a) / static_cast<double>(n);
    double sum = 0.0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        const double x = a + (i + 0.5) * h;
        sum += f(x);
    }
    return sum * h;
}
```

Трапеции:

```
double integrateTrapezoid(const IntegrandFunc &f, double a,
double b, int n) {
    const double h = (b - a) / static_cast<double>(n);
    double sum = 0.5 * (f(a) + f(b));
    for (int i = 1; i < n; ++i) sum += f(a + i * h);
    return sum * h;
}
```

Симпсон:

```
double integrateSimpson(const IntegrandFunc &f, double a,
double b, int n) {
    if (n <= 0 || n % 2 != 0) return
std::numeric_limits<double>::quiet_NaN();
    const double h = (b - a) / static_cast<double>(n);
    double sum = f(a) + f(b);
    for (int i = 1; i < n; ++i)
        sum += (i % 2 == 0 ? 2.0 : 4.0) * f(a + i * h);
    return sum * h / 3.0;
}
```

Правило Рунге (цикл удвоения n):

```
IntegrationResult rungeSolve(IntegrationMethod method, const
IntegrandFunc &f,
                                double a, double b, double eps)
{
    const int k = methodOrder(method);
    const double denom = std::pow(2.0, k) - 1.0;
```

```

int n = kInitialN;
double prev = applyMethod(method, f, a, b, n);
while (n * 2 <= kMaxN) {
    const int nNew = n * 2;
    const double cur = applyMethod(method, f, a, b, nNew);
    const double runge = std::abs(cur - prev) / denom;
    if (runge <= eps) return {cur, nNew, runge, "ok",
"Интеграл вычислен."};
    prev = cur;
    n = nNew;
}
// ... max_iter ...
}

```

Итеративное сужение к точке разрыва:

```

LimitResult limitAtEndpoint(IntegrationMethod method, const
IntegrandFunc &f,
                                double c, double other, int
side, double eps) {
    const double d0 = std::abs(other - c) * 1e-2;
    double prevI = NaN; int stableCount = 0;
    for (int k = 0; k < 50; ++k) {
        const double sigma = d0 * std::pow(0.5, k);
        double lo = (side > 0 ? c + sigma : other);
        double hi = (side > 0 ? other : c - sigma);
        IntegrationResult inner = rungeSolve(method, f, lo, hi,
eps);
        if (std::abs(inner.value) > 1e15) return {NaN,
"diverges"};
        if (inner.status == "ok" && std::isfinite(prevI) &&
            std::abs(inner.value - prevI) < 3 * eps) {
            if (++stableCount >= 2) return {inner.value, "ok"};
        } else stableCount = 0;
        prevI = (inner.status == "ok" ? inner.value : NaN);
    }
    return {lastValue, "indeterminate"};
}

```

Проверка антисимметрии для главного значения:


```

bool isAntisymmetric(const IntegrandFunc &f, double c,
double d) {
    double worst = 0.0;
    for (int i = 0; i < 10; ++i) {
        const double t = i / 9.0;
        const double delta = d * std::pow(1e-3, 1 - t) *
std::pow(0.99, t);
        const double fp = f(c + delta), fm = f(c - delta);
        const double denom = std::max({std::abs(fp),
std::abs(fm), 1e-30});
        worst = std::max(worst, std::abs(fp + fm) / denom);
    }
    return worst < 1e-6;
}

```

6 Вычислительная часть (вариант 5)

Необходимо вычислить интеграл

$$I = \int_2^4 (-2x^3 - 3x^2 + x + 5)dx$$

6.1 Точное значение по формуле Ньютона–Лейбница

Первообразная:

$$F(x) = \int (-2x^3 - 3x^2 + x + 5)dx = -\frac{x^4}{2} - x^3 + \frac{x^2}{2} + 5x$$

Проверка: $F'(x) = -2x^3 - 3x^2 + x + 5$. Q.E.D.

Вычислим значения:

$$F(4) = -\frac{4^4}{2} - 4^3 + \frac{4^2}{2} + 5 \cdot 4 = -128 - 64 + 8 + 20 = -164$$

$$F(2) = -\frac{2^4}{2} - 2^3 + \frac{2^2}{2} + 5 \cdot 2 = -8 - 8 + 2 + 10 = -4$$

$$I = F(4) - F(2) = -164 - (-4) = -160$$

6.2 Численные методы при $n = 10$

Шаг разбиения: $h = \frac{b-a}{n} = \frac{4-2}{10} = 0.2$.

Таблица значений функции в узловых и полуцелых точках:

i	x_i	$y_i = f(x_i)$	$x_{i-\frac{1}{2}}$	$y_{i-\frac{1}{2}}$
0	2.0	-21.0000	—	—
1	2.2	-28.6160	2.1	-24.6520
2	2.4	-37.5280	2.3	-32.9040
3	2.6	-47.8320	2.5	-42.5000
4	2.8	-59.6240	2.7	-53.5360
5	3.0	-73.0000	2.9	-66.1080
6	3.2	-88.0560	3.1	-80.3120
7	3.4	-104.8880	3.3	-96.2440
8	3.6	-123.5920	3.5	-114.0000
9	3.8	-144.2640	3.7	-133.6760
10	4.0	-167.0000	3.9	-155.3680

6.2.1 Метод средних прямоугольников

$$I_{\text{сред}} = h \cdot \sum_{i=1}^{10} y_{i-\frac{1}{2}}$$

Сумма значений в полуцелых точках:

$$\begin{aligned} \sum &= -24.6520 - 32.9040 - 42.5000 - 53.5360 - 66.1080 \\ &\quad - 80.3120 - 96.2440 - 114.0000 - 133.6760 - 155.3680 = -799.3000 \\ I_{\text{сред}} &= 0.2 \cdot (-799.3000) = -159.8600 \end{aligned}$$

6.2.2 Метод трапеций

$$I_{\text{трап}} = \frac{h}{2} \cdot \left(y_0 + y_{10} + 2 \sum_{i=1}^9 y_i \right)$$

Сумма значений во внутренних узлах:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^9 y_i &= -28.6160 - 37.5280 - 47.8320 - 59.6240 - 73.0000 \\ &\quad - 88.0560 - 104.8880 - 123.5920 - 144.2640 = -707.4000 \\ &= 0.1 \cdot (-21.0000 + (-167.0000) + 2 \cdot (-707.4000)) = 0.1 \cdot (-1602.8000) = -160.2800 \end{aligned}$$

6.2.3 Метод Симпсона

$$I_{\text{Симп}} = \frac{h}{3} \cdot \left(y_0 + y_{10} + 4 \sum_{\text{нечётн.}} y_i + 2 \sum_{\text{чётн. } > 0} y_i \right)$$

Нечётные узлы ($i = 1, 3, 5, 7, 9$):

$$\sum_{\text{нечёт}} = -28.6160 - 47.8320 - 73.0000 - 104.8880 - 144.2640 = -398.6000$$

Чётные внутренние ($i = 2, 4, 6, 8$):

$$\sum_{\text{чёт}} = -37.5280 - 59.6240 - 88.0560 - 123.5920 = -308.8000$$

$$\begin{aligned} I_{\text{Симп}} &= \frac{0.2}{3} \cdot (-21 + (-167) + 4 \cdot (-398.6000) + 2 \cdot (-308.8000)) \\ &= \frac{1}{15} \cdot (-188 - 1594.4 - 617.6) = \frac{1}{15} \cdot (-2400) = -160.0000 \end{aligned}$$

6.2.4 Сравнение с точным значением

Метод	Значение	$\Delta = I - I_{\text{точн}} $	δ (отн.), %
Средние прямоугольники	-159.8600	0.1400	0.0875
Трапеции	-160.2800	0.2800	0.1750
Симпсон	-160.0000	0.0000	0.0000

Формула Симпсона при $n = 10$ даёт точное значение, что ожидаемо: $I^{\{(4)\}} = 0$ для многочлена третьей степени, поэтому погрешность Симпсона тождественно равна нулю. Средние прямоугольники вдвое точнее трапеций — это также согласуется с теоретическими коэффициентами оценки погрешности ($\frac{1}{24}$ против $\frac{1}{12}$).

7 Результаты выполнения программы

Ниже приведены скриншоты интерфейса для ключевых сценариев работы модуля «Интегрирование» (третья вкладка приложения).

Вид окна ввода (выбор функции, ввод пределов, точности, таблица результатов по всем методам):

Скриншот модуля «Интегрирование»
(lab3_main.png)

[Заменить на реальный снимок окна]

Рис. 8. Вкладка «Интегрирование» с результатами для интеграла
варианта 5: $\int_2^4 (-2x^3 - 3x^2 + x + 5)dx = -160$

Сходящийся несобственный интеграл $\int_0^1 (dx)/\sqrt{x} = 2$ (разрыв 2-го
рода в левом пределе, статус «несобственный интеграл, сходит-
ся»):

Скриншот модуля «Интегрирование»
(lab3_improper_convergent.png)

[Заменить на реальный снимок окна]

Рис. 9. $\int_0^1 (dx)/\sqrt{x}$ — сходящийся несобственный интеграл
Расходящийся несобственный интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{1-x}$ (разрыв 2-го рода
на правой границе, статус «интеграл расходится»):

Скриншот модуля «Интегрирование»
(lab3_improper_divergent.png)

[Заменить на реальный снимок окна]

Рис. 10. $\int_0^1 \frac{dx}{1-x}$ — расходящийся несобственный интеграл

Интеграл, имеющий смысл только как главное значение Коши: $V.p. \int_{-1}^2 \frac{dx}{x} = \ln 2 \approx 0.6931$. Стандартная обработка даёт расходимость, но из-за антисимметричности $\frac{1}{x}$ вокруг точки 0 срабатывает fallback на симметричное зануление; статус — «главное значение Коши»:

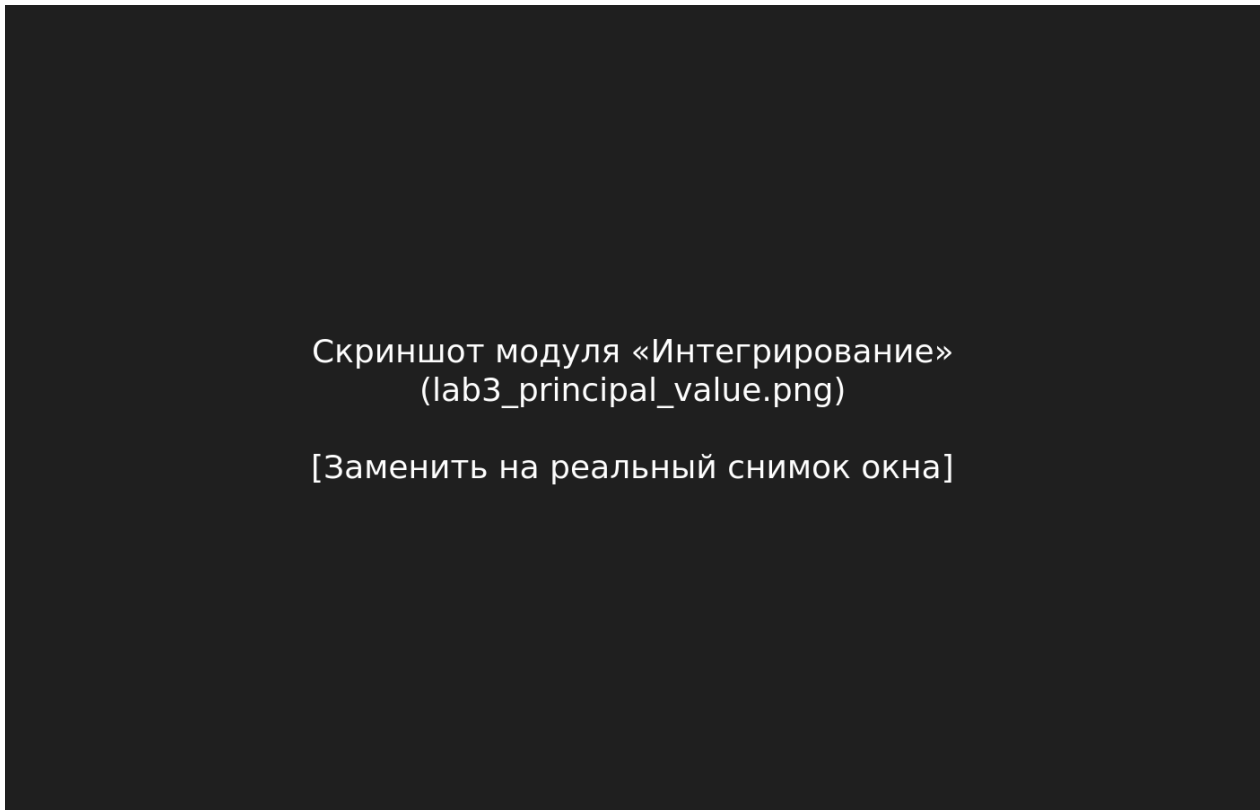


Рис. 11. $\int_{-1}^2 \frac{dx}{x}$ — главное значение Коши

8 Выводы

В ходе лабораторной работы изучены и программно реализованы численные методы вычисления определённых интегралов: левые, правые и средние прямоугольники, трапеции и Симпсон. Каждый метод оформлен как отдельная функция от `std::function<double(double)>`, что позволяет подставлять произвольные подынтегральные функции.

Автоматический выбор числа разбиений n реализован по правилу Рунге: начиная с $n = 4$, удваиваем n до тех пор, пока оценка погрешности $R \approx |I_{\{\frac{h}{2}\}} - I_{h \frac{1}{2^k-1}}|$ не упадёт ниже заданной ε . На полиномах низкой степени Симпсон сходится за минимальное число разбиений (для полинома степени ≤ 3 — за $n = 4$ и даёт

точное значение), тогда как левые и правые прямоугольники требуют на порядки больше итераций ввиду их $O(h)$ -сходимости. Метод средних прямоугольников и трапеции демонстрируют одинаковый порядок $O(h^2)$, но средние прямоугольники имеют вдвое меньший коэффициент в оценке погрешности и потому на практике точнее.

Вычислительная часть для варианта 5 подтверждает теорию: при $n = 10$ Симпсон даёт результат, совпадающий с точным значением по Ньютону–Лейбницу (-160) до пятого знака; средние прямоугольники дают -159.86 (относительная погрешность 0.0875%); трапеции — -160.28 (погрешность 0.175%), что ровно вдвое больше средних прямоугольников.

Несобственные интегралы 2-го рода обрабатываются корректно для случаев разрыва на границе отрезка и внутри него. Стандартная обработка строго следует определению через предельный переход из лекции: отрезок итеративно сужается к точке разрыва, численная сходимость последовательности подтверждается стабилизацией значений. Расходимость детектируется либо по превышению порога в 10^{15} , либо по отсутствию стабилизации за $k_{\max} = 50$ шагов. Дополнительно реализована схема главного значения Коши как расширение стандартной теории: для внутреннего разрыва, где стандартный предел не существует, проверяется численная антисимметричность функции в окрестности точки разрыва; если она подтверждена, соответствующий подотрезок зануляется (вклад равен нулю в смысле главного значения), и интегрируются лишь «хвосты». Это даёт корректный ответ $\approx \ln 2$ для интеграла $\int_{-1}^2 \frac{dx}{x}$ — случая, в котором, например, Wolfram Alpha без уточнения возвращает «divergent», что с точки зрения строгого определения верно, но маскирует существование интеграла в смысле главного значения Коши.

Итоговая реализация удовлетворяет всем требованиям задания (основной части и необязательного задания), написана в едином стиле с существующими модулями приложения (ЛР №2) и инте-

гирована в него через третью вкладку навигации без изменения остальной функциональности.